SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ESCOLA MÁRCIO BAGUEIRA LEAL
CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA

MARIA JÚLIA CAMPOS NOEL
MIRELLA APARECIDA GODOY SANTOS
SARAH SANTANA TELES
TIFANY EMANUELY MARTINS

GESTÃO DE RUPTURAS E REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA INDÚSTRIA TECNOLAR

FRANCA-SP
2026

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ESCOLA MÁRCIO BAGUEIRA LEAL
CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA

MARIA JÚLIA CAMPOS NOEL

MIRELLA APARECIDA GODOY SANTOS

SARAH SANTANA TELES

TIFANY EMANUELY MARTINS

GESTÃO DE RUPTURAS E REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA INDÚSTRIA TECNOLAR

Comentado [MF1]: Meninas, o trabalho já está excelente! Conversei com a Mirella hoje sobre algumas correções necessárias. Vou aguardar vocês terminarem e volto a corrigir novamente na próxima semana.

Incluí apenas duas observações: sobre o espaçamento entrelinhas de 1,5 e sobre a formatação das referências.

Trabalho apresentado à Escola SENAI Márcio Bagueira Leal, como parte dos requisitos para obtenção do título de Técnico em Logística.

FRANCA - SP
2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao nosso professor Leandro por toda a dedicação, paciência e apoio ao longo desta trajetória. Seus ensinamentos, orientações e conhecimentos foram fundamentais para o nosso aprendizado e para a realização deste trabalho. Somos gratas por todas as experiências compartilhadas, pelos desafios que nos ajudaram a superar e por todo o incentivo durante o desenvolvimento do projeto. Levaremos conosco não apenas os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas também os aprendizados e valores que contribuíram para nossa formação acadêmica e profissional. Muito obrigada por fazer parte dessa etapa tão importante de nossas vidas!

Sumário

1. RESUMO 6

1. INTRODUÇÃO 7

2. DESENVOLVIMENTO 8

2.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO (CRONOGRAMA) 8

2.2. PESQUISA E DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 9

2.2.1. Briefing Operacional ***..... 9***

2.2.2. Tema 10

2.2.3. Imagem referência/Mapeamento do processo 10

2.2.4. Diretriz/Indicador estratégico 11

2.2.5. Mapeamento do Fluxo de Valor (colocar o painel e explicá-lo) 12

2.2.6. Ferramentas de qualidade e diagnóstico 13

2.2.7. Matriz de Classificação de Insumos 16

2.2.8. Especificação de Equipamentos e Recursos Logísticos 17

3. METODOLOGIA 17

3.1. ETAPA OPERACIONAL – POLÍTICAS DE ESTOQUE 18

3.1.1. Cálculo do Lote Econômico de Compra (LEC) 19

3.1.2. Estoque de Segurança e Ponto de Pedido 19

3.1.3. Cenário projetado 19

3.1.4. Gestão de fornecedores – OTIF 21

3.1.5. Abastecimento interno-Milk Run 22

3.1.6. Integração S&OP 23

3.1.7. Dashboard de indicadores 24

3.1.8. Dashboard consolidado 26

3.1.9. Análise financeira do cenário 27

3.1.10. Plano de ação 5W2H 28

3.1.11. Controle pelo PDCA 28

3.1.12. Procedimento Operacional Padrão (POP) 30

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

5. REFERÊNCIAS 35

Comentado [MS2]: Maira o sumário esta estranho, poderia ver para nós? Os subtópicos esta de letras no nosso texto e no sumários esta os números certos (exemplo: 2.1 panejamento..; a. Planejamento...)

1. RESUMO

Este artigo apresenta uma proposta de reestruturação da cadeia de suprimentos e do abastecimento interno da indústria TecnoLar, com foco na redução de rupturas de estoque e das paradas de produção. A pesquisa, de natureza aplicada, exploratória e descritiva, utiliza abordagens qualitativa e quantitativa para analisar as causas dos problemas logísticos e propor melhorias. Foram utilizadas ferramentas como Curva ABC, Diagrama de Ishikawa, Pareto, Matriz GUT, Lote Econômico de Compra (LEC), Estoque de Segurança, Ponto de Pedido, OTIF, Kanban, Milk Run e S&OP. Os resultados projetados indicam a possibilidade de reduzir as horas de parada de 28 para 8 horas por trimestre e o impacto financeiro de R$ 766.000,00 para R$ 221.000,00, representando uma redução estimada de 71,1%. Conclui-se que a integração entre planejamento, estoques, fornecedores e logística interna pode contribuir para maior confiabilidade, redução de custos e continuidade da produção, ressaltando-se que os resultados apresentados são projeções acadêmicas e dependem de validação com dados reais.

Palavra chaves: Estoque, Produção e Fornecedor

This article presents a proposal to restructure the supply chain and internal material supply of TecnoLar, focusing on reducing stockouts and production downtime. The research is applied, exploratory, and descriptive, using qualitative and quantitative approaches to analyze the causes of logistical problems and propose improvements. Tools such as ABC analysis, Ishikawa Diagram, Pareto analysis, GUT Matrix, Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point, OTIF, Kanban, Milk Run, and S&OP were applied. The projected results indicate the possibility of reducing production downtime from 28 to 8 hours per quarter and the financial impact from R$ 766,000 to R$ 221,000, representing an estimated reduction of 71.1%. It is concluded that the integration of planning, inventory management, suppliers, and internal logistics can contribute to greater reliability, cost reduction, and production continuity. It should be noted that the presented results are academic projections and require validation with actual data.

Keywords: Inventory, Production, and Supplier

2. INTRODUÇÃO

A gestão da cadeia de suprimentos constitui uma atividade estratégica para organizações industriais que dependem da disponibilidade de materiais, da sincronização entre fornecedores e fábrica e da capacidade de responder às oscilações da demanda. Em ambientes de produção puxada, a ausência de componentes pode interromper o fluxo produtivo e transformar um problema localizado de abastecimento em perdas de produtividade, atrasos e custos adicionais. Ballou (2006) destaca que a logística envolve o planejamento, a movimentação e o controle dos fluxos de materiais e informações, buscando o nível de serviço requerido pelo cliente com o menor custo total.

No caso da TecnoLar, fabricante de eletrodomésticos com produção de 1.200 unidades por dia e dependência de mais de 400 componentes nacionais e internacionais, o problema central é a ocorrência de rupturas de estoque de matéria-prima. No último trimestre foram registradas 28 horas de linha parada por falta de insumos. Considerando o custo de R$ 22.000,00 por hora, a perda direta associada à parada alcança R$ 616.000,00, antes mesmo de considerar as multas contratuais de R$ 150.000,00 por short-shipment.

Comentado [MF3]: Verificar espaçamento entrelinhas de 1,5, de acordo com as normas ABNT. Consultar o Manual de Normalização no Classroom.

Aplicar ao trabalho todo!

O diagnóstico também evidencia fragilidades na política de estoque, pois o ponto de pedido é atualizado somente uma vez por ano e não incorpora adequadamente a sazonalidade da demanda nem a variabilidade do lead time. Para os componentes plásticos, o prazo médio é de 10 dias, com desvio padrão de aproximadamente 6 dias. Soma-se a isso a avaliação de fornecedores baseada principalmente no preço unitário, a distância de 400 metros entre almoxarifado e linha e a baixa sistêmica realizada somente ao final do turno.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo geral propor uma reestruturação da cadeia de suprimentos e do abastecimento interno da TecnoLar, buscando reduzir rupturas, estabilizar o fluxo de materiais e elevar a confiabilidade logística. Como objetivos específicos, pretende-se: recalcular políticas de estoque; estruturar Lote Econômico de Compra (LEC), Estoque de Segurança e Ponto de Pedido; criar um programa de qualificação de fornecedores baseado em OTIF; propor abastecimento interno por Kanban; integrar as áreas por S&OP; aplicar ferramentas da qualidade; e elaborar indicadores comparando a situação atual com resultados projetados.

O estudo é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa e caráter exploratório-descritivo. Os dados operacionais de produção, paradas, custos, lead time e quantidade de componentes são os fornecidos no enunciado. Como o caso não informa demanda histórica por SKU, custo unitário de cada componente, custo de pedido, custo de manutenção de estoque ou desvio padrão real da demanda, os cálculos que dependem dessas variáveis utilizam premissas acadêmicas explicitadas no texto. Assim, os resultados projetados não representam dados internos reais da TecnoLar.

3. DESENVOLVIMENTO

a. Planejamento do projeto (cronograma)

O projeto foi organizado em seis semanas, seguindo a lógica de diagnóstico, análise das causas, modelagem das políticas de estoque, desenho da solução, implantação piloto e controle. A abordagem utiliza o ciclo PDCA, no qual o planejamento é seguido de teste, verificação dos resultados e padronização das ações que apresentarem desempenho satisfatório (ASQ, 2026).

Quadro 1 – Cronograma

Etapa	Atividade	Período	Resultado esperado
1	Estudamos o problema	Semana 1	Base teórica e critérios de análise
2	Organização dos dados (Diagrama de Ishikawa; Matriz GUT; Fluxograma)	Semana 2	Mapa de causas e perdas
3	Rascunho da maquete; escolha do modelo de apresentação	Semana 3	Fluxo atual e parâmetros
4	Recorte das caixas; início da apresentação	Semana 4	Desenho das soluções
5	Reestruturação do projeto; escrita do artigo	Semana 5	Dashboard atual × projetado
6	Início da maquete	Semana 6	Padronização e plano de controle
7	Término do artigo; elaboração do Kanban, diagrama de Ishikawa, Matriz GUT; elaboração do ERP;	Semana 7	Organizar melhor as ideias
8	Sites e apresentação, maquete	Semana 8	Fizemos a parte visual para melhor compreensão
9		Semana 9	

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

Indicadores de KPIs:

KPI	O que ele mostra	Exemplo de objetivo
Faltas de materiais	Quantas vezes faltou material na produção	Diminuir as faltas
Tempo de abastecimento	Quanto tempo demora para o material chegar à linha	Reduzir o tempo
Entregas no horário	Se o Milk Run está cumprindo os horários	Aumentar para ≥ 95%
Uso de embalagens retornáveis	Quanto das embalagens pode ser reutilizado	Aumentar o reaproveitamento
Resíduos gerados	Quanto de material é descartado	Reduzir os resíduos
Materiais descartados por avaria	Quanto é perdido por danos ou obsolescência	Diminuir as perdas

b. Pesquisa e Diagnóstico Operacional

O diagnóstico foi estruturado a partir de quatro dimensões: planejamento de materiais, confiabilidade dos fornecedores, logística interna e integração de informações. A combinação desses fatores explica por que uma produção puxada pode continuar apresentando rupturas: o sistema de produção pode sinalizar a necessidade, mas, se o estoque de segurança e o abastecimento não estiverem dimensionados para a variabilidade, o fluxo ficará sem material.

Os dados mostram 28 horas de parada no trimestre, custo de R$ 22.000,00 por hora e multa contratual de R$ 150.000,00. A perda direta calculada é de R$ 766.000,00 no período. Esse valor será usado como linha de base financeira do projeto. A proposta considera que as ações sejam implantadas inicialmente nos componentes críticos e de maior impacto.

i.Briefing Operacional

O *Briefing* operacional delimita o processo desde a previsão de demanda e o planejamento de materiais até o abastecimento do ponto de uso na montagem. Os clientes internos prioritários são Produção e Montagem; os clientes externos são os varejistas

atendidos pela TecnoLar. O objetivo é garantir o material correto, na quantidade correta, no local correto e no momento necessário, evitando tanto ruptura quanto excesso.

a) Escopo: compras, recebimento, armazenagem, estoque de segurança, abastecimento interno e informações de consumo.
b) Problema principal: ruptura de componentes e parada da linha.
c) Restrição relevante: mais de 400 componentes e fornecedores nacionais e internacionais.
d) Meta: reduzir as horas de parada de 28 para 8 horas por trimestre.
e) Premissa de melhoria: aumentar a confiabilidade dos fornecedores e reduzir a variabilidade de reposição.

ii. ***Tema***

O tema 'Gestão de Rupturas e Reestruturação da Cadeia de Suprimentos na Indústria TecnoLar' foi definido pela relação direta entre disponibilidade de materiais, continuidade produtiva e nível de serviço. Chopra e Meindl (2016) tratam a cadeia de suprimentos como um conjunto integrado de processos que conecta fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes, exigindo decisões coordenadas entre responsividade e eficiência

O tema também se relaciona à produção puxada adotada pela empresa. Em sistemas puxados, o consumo do processo seguinte deve sinalizar a necessidade ao processo anterior. O Kanban funciona como um dispositivo de sinalização que autoriza a produção ou movimentação, evitando reposições sem necessidade (Lean Enterprise Institute, 2026).

iii. ***Imagem referência/Mapeamento do processo***

O fluxograma apresenta o processo de reestruturação da cadeia de suprimentos e abastecimento interno da indústria TecnoLar. Ele começa com o planejamento das necessidades de produção e a análise da demanda, passando pela compra de materiais, recebimento, conferência de qualidade e armazenamento dos insumos. Em seguida, os materiais são encaminhados para a produção conforme a necessidade, buscando evitar atrasos e falta de componentes. Por fim, são realizadas a entrega dos produtos, a avaliação dos indicadores e a aplicação de melhorias contínuas. O objetivo é reduzir as paradas de produção, evitar desperdícios, controlar os estoques e garantir entregas no prazo, aumentando a eficiência de toda a operação.

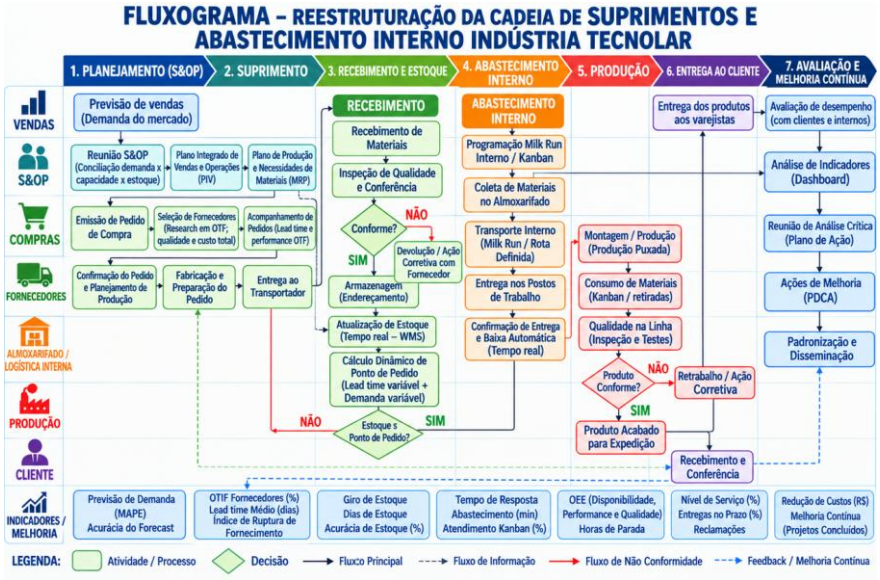


Imagem 1 – Fluxograma

Fonte: Elaborado pelas autoras e gerada com o auxílio da Inteligência Artificial (2026).

iv. ***Diretriz/Indicador estratégico***

A estratégica proposta é garantir continuidade produtiva e nível de serviço, reduzindo rupturas e variabilidade sem criar estoque desnecessário. Para monitorar a diretriz, foram definidos indicadores de serviço, estoque, fornecedores, produção, informação e logística interna.

Quadro 2 – Indicadores Estratégicos

Indicadores	Fórmula	Direção
OTIF	76%	Aumentar
Horas de parada por ruptura	28	Reduzir
Acuracidade de estoque	82%	Aumentar
Lead time médio	10 Dias	Reduzir
Variabilidade do LT	±6 Dias	Reduzir
Tempo de resposta interno	2,5	Reduzir
Custo de rupturas	R$ 766.000,00	Reduzir

Quadro 3- Diretriz

Horas de linha parada	28
Custo/Hora de parada	22000
Multas Contratuais (Short-shipment)	150000
Lead Time médio	10
Variabilidade do Lead Time	±6
Sinal de Consumo	Entrega na linha
25/05/2025	25/05/2025

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

v.Mapeamento do Fluxo de Valor (colocar o painel e explicá-lo)

O Value Stream Mapping (VSM) permite visualizar conjuntamente o fluxo de materiais e informações e localizar esperas, transportes e retrabalhos. Na empresa TecnoLar, os desperdícios mais evidentes são: espera por material, movimentação de 400 metros sem rota fixa, ausência de horários padronizados, atualização tardia do estoque e reação tardia aos atrasos dos fornecedores.

Quadro 4 – Fluxo de Valor

Etapa	Situação atual	Desperdício/riscos	Melhoria proposta
Consumo na linha	Baixa no fim do turno	Estoque sistêmico desatualizado	Leitura no ponto de uso
Abastecimento	Carrinhos/empilhadeiras sem rota fixa	Espera e movimentação	Milk Run interno programado
Almoxarifado	Estoque por necessidade anual	Ruptura/excesso	Políticas dinâmicas
Compras	Foco no menor preço	Baixa confiabilidade	Scorecard OTIF

Fornecedor	LT médio 10 d; σ=6 d	Alta variabilidade	Acordo de LT e plano de ação
Planejamento	Ponto de pedido anual	Sazonalidade ignorada	Revisão mensal S&OP

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

vi.Ferramentas de qualidade e diagnóstico

As decisões foram estruturadas com ferramentas reconhecidas de gestão da qualidade. A American Society for Quality (ASQ) inclui, entre as ferramentas básicas da qualidade, o diagrama de causa e efeito, a folha de verificação, o gráfico de Pareto, o fluxograma e outras técnicas de análise; tais recursos auxiliam na coleta de dados, na visualização de causas e na priorização de problemas (ASQ, 2026)

a) Registro de ocorrências -Folha de Verificação

Quadro 5 -Folha de Verificação

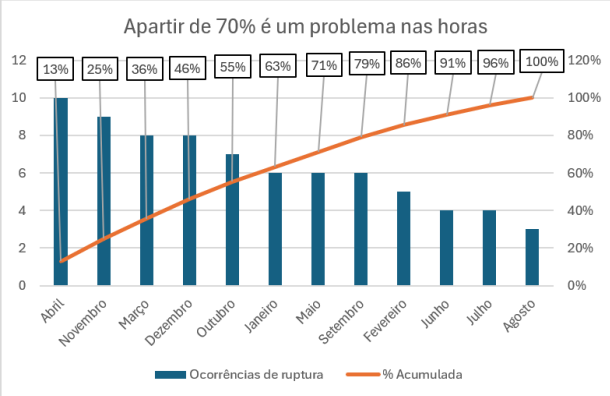
Folha De Verificação				
Empresa: TecnoLar Período de Coleta: Trimestral (60 Dias úteis) Responsável pela Coleta: Gestão de Operações/Logística Interna Meta: Identificar os gargalos para reduzir as 28h de parada e evitar o R$766.000,00 em custos de rupturas				
Categoria	Ocorrências	Tempo Médio por Ocorrências (Horas)	Total de Horas Parada	Custo Total da Categoria
Atraso do Fornecedor (Lead time)	7	2	14	R$ 308.000,00
Falha na Logística Interna	12	0,5	6	R$ 132.000,00
Divergências de Estoque (Falta de Baixa)	5	1	5	R$ 110.000,00
Problemas de Qualidade/Defeito de Insumos	3	1	3	R$ 66.000,00
Penalidades/Multas Contratuais (Short-Shipment)	2	0	0	R$ 150.000,00
TOTAL	29	—	28	R$ 766.000,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

b) Pareto das causas

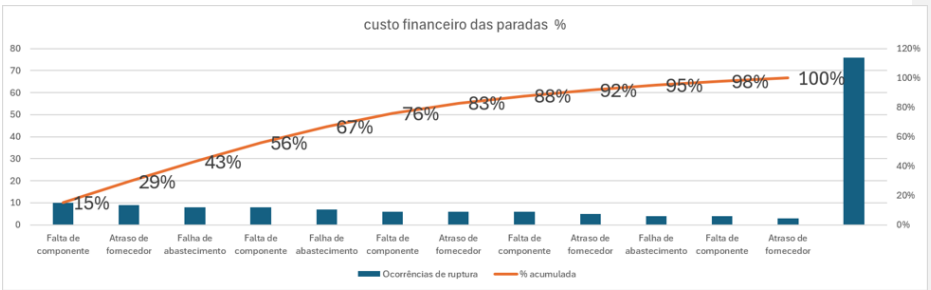
A priorização considera a frequência estimada das causas. O Pareto é adequado para concentrar a análise nas causas mais significativas, ordenando-as da maior para a menor frequência

Gráfico 1- Gráfico de Pareto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gráfico 2- Continuação do gráfico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

c) Ishikawa- ruptura de insumos

O diagrama de Ishikawa organiza possíveis causas e subcausas de um efeito e é indicado para estruturar análise de causa-raiz

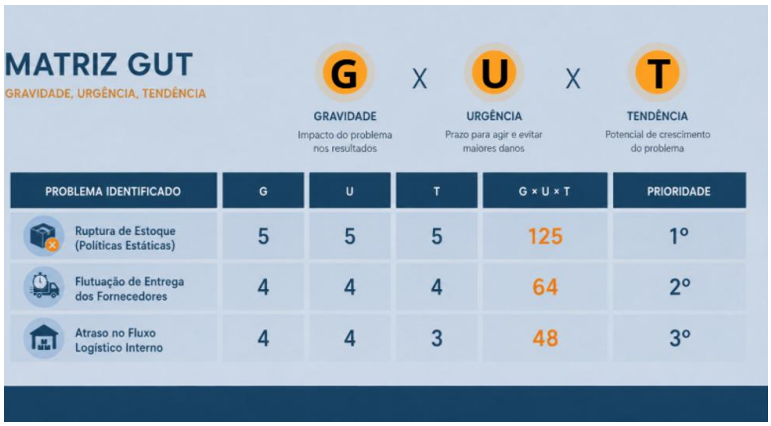
Imagem 3- Ishikawa



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

d) Matriz GUT

Imagem 4- Matriz GUT



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

vii.Matriz de Classificação de Insumos

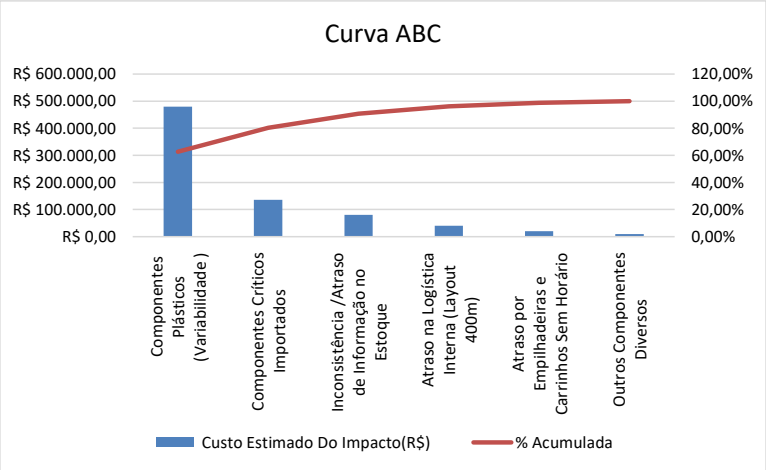
A classificação combina valor de consumo, giro e criticidade operacional. A tradicional análise ABC pode ser complementada por uma classificação de criticidade, pois um item de baixo valor monetário pode provocar grande perda caso sua ausência interrompa a linha.

Quadro 6 - Curva ABC

Categoria/Item de Insumo	Custo Estimado Do Impacto (R$)	% do Impacto	% Acumulada	Classificação
Componentes Plásticos (Variabilidade)	R$ 480.000,00	63%	62,66%	A
Componentes Críticos Importados	R$ 136.000,00	18%	80,42%	A
Inconsistência /Atraso de Informação no Estoque	R$ 80.000,00	10%	90,86%	B
Atraso na Logística Interna (Layout 400m)	R$ 40.000,00	5%	96,08%	B
Atraso por Empilhadeiras e Carrinhos Sem Horário	R$ 20.000,00	3%	98,69%	C
Outros Componentes Diversos	R$ 10.000,00	1%	100,00%	C
Total	R$ 766.000,00	100%	—	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gráfico 3 – Curva ABC



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

viii.Especificação de Equipamentos e Recursos Logísticos

A solução são recursos compatíveis com o fluxo interno: coletores de dados ou leitores de código de barras no ponto de consumo, etiquetas Kanban, carrinhos ou rebocadores para Milk Run, mini-estoque próximos à linha, sinalização visual, endereçamento, área de staging e integração do ERP/MRP com os registros de consumo.

- Pequeno estoque de componentes próximos à linha para itens A-Críticos.
- Dois circuitos de Milk Run interno por hora, com horários fixos e rota padronizada.
- Leitura do consumo no ponto de uso, eliminando a baixa apenas no fim do turno.
- Quadro visual de Kanban e sinal eletrônico integrado ao sistema.
- Inventário cíclico: diário para A-Críticos, semanal para B e mensal para C.

4. METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor soluções para um problema operacional específico: as rupturas de estoque e as interrupções do fluxo produtivo na indústria TecnoLar. Quanto à abordagem, utiliza elementos qualitativos e quantitativos. A análise qualitativa é empregada para compreender as causas das falhas de abastecimento, enquanto a quantitativa utiliza os dados numéricos do estudo para estimar impactos financeiros, dimensionar estoques e comparar o cenário atual com o cenário projetado.

A pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. É exploratória porque investiga fatores que contribuem para as rupturas de materiais e considera alternativas de melhoria; e descritiva porque organiza e apresenta informações sobre paradas de produção, prazos de fornecimento, custos, estoques e movimentação interna. O trabalho foi desenvolvido como estudo de caso acadêmico, tomando a TecnoLar como organização de referência.

Os dados utilizados foram os apresentados no enunciado do caso, incluindo produção diária de 1.200 unidades, dependência de mais de 400 componentes, 28 horas de parada no trimestre, custo de R$ 22.000,00 por hora parada, multas contratuais de R$ 150.000,00, lead time médio de 10 dias e variabilidade de aproximadamente 6 dias. Também foram considerados os dados e indicadores apresentados nas tabelas e no diagnóstico operacional do artigo.

Como não foram fornecidos dados históricos completos de demanda por componente, custos reais de emissão de pedidos, custos de manutenção de estoque e informações ambientais da empresa, algumas variáveis foram definidas como premissas acadêmicas para permitir os cálculos e as simulações. Por esse motivo, os valores do cenário projetado representam estimativas para análise e não resultados obtidos em uma implantação real.

O desenvolvimento foi organizado em etapas. Primeiro, realizou-se o levantamento e a organização das informações do caso. Em seguida, foram identificadas e priorizadas as possíveis causas das rupturas por meio de ferramentas de diagnóstico, como folha de verificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Ishikawa e Matriz GUT. Depois, foi mapeado o fluxo de materiais e informações, com atenção ao planejamento, aos fornecedores, ao almoxarifado e ao abastecimento da linha de montagem.

Na etapa seguinte, foram estudadas propostas para a gestão de estoques, incluindo Curva ABC, Lote Econômico de Compra (LEC), Estoque de Segurança e Ponto de Pedido. Também foram propostas melhorias para a avaliação de fornecedores por meio do indicador OTIF, para o abastecimento interno com Kanban e Milk Run e para a integração entre setores por meio do S&OP. As soluções foram organizadas em indicadores, plano de ação 5W2H, ciclo PDCA e Procedimento Operacional Padrão (POP), com o objetivo de apoiar a implantação e o acompanhamento das melhorias.

Por fim, foi realizada uma comparação entre a situação atual e o cenário projetado, considerando as metas de redução das horas de parada, do lead time, da variabilidade e dos custos relacionados às rupturas. A análise também incorporou recomendações de Meio Ambiente e Sustentabilidade, relacionadas à prevenção de desperdícios, à redução de movimentações desnecessárias, ao uso responsável de materiais e à destinação adequada de resíduos. Como não há dados ambientais medidos no caso, essas recomendações foram apresentadas como propostas de melhoria e acompanhadas de sugestões de indicadores para futuras avaliações.

A metodologia adotada permite relacionar o diagnóstico do problema às soluções propostas, mas seus resultados dependem da validação das premissas com dados reais e de testes-piloto antes de qualquer implantação definitiva.

a. Etapa Operacional – Políticas de estoque

A política de estoques deve buscar o equilíbrio entre a disponibilidade dos materiais e os custos associados à manutenção dos estoques. Para demonstrar a aplicação da metodologia proposta, foi selecionado como item-modelo um componente plástico considerado crítico para o processo produtivo, o qual representa o maior impacto financeiro na Curva ABC (63% do impacto total). A empresa reportou uma produção diária de 1.200 unidades, além de um *lead*

time médio de 10 dias com variabilidade (desvio padrão) de ± 6 dias. Contudo, não foram disponibilizados dados específicos sobre o custo de realização dos pedidos nem sobre o custo anual de manutenção dos estoques. Dessa forma, para fins de aplicação da metodologia, foram estabelecidas as seguintes premissas: consumo de um componente por unidade produzida; 250 dias úteis de operação por ano (resultando em uma demanda anual de 300.000 unidades); custo de R$ 350,00 por pedido; e custo anual de manutenção de R$ 2,40 por unidade em estoque. Essas premissas têm caráter exclusivamente acadêmico e são utilizadas para viabilizar os cálculos e a análise do modelo proposto.

i.Cálculo do Lote Econômico de Compra (LEC)

O Lote Econômico de Compra é calculado pela expressão LEC = √(2DS/H), em que D é a demanda anual, S é o custo de emissão do pedido e H é o custo anual de manutenção por unidade. Com D = 300.000 unidades/ano, S = R$ 350,00 e H = R$ 2,40, obtém-se:

LEC = √ [(2 × 300.000 × 350) / 2.40] ≈ 9.354 unidades por pedido

O resultado é uma referência de lote para o item-modelo. Na implantação real, o LEC deve ser recalculado por família de item, considerando restrições de embalagem, lote mínimo do fornecedor, capacidade de armazenagem, validade, frequência de entrega e custos efetivamente apurados.

ii.Estoque de Segurança e Ponto de Pedido

Como a variabilidade do lead time é elevada, recomenda-se um Estoque de Segurança dinâmico que combine variabilidade da demanda e do prazo. Para demanda e lead time independentes, utiliza-se, para fins acadêmicos, SS = z × d × σLT, onde z = 1,28 para nível de serviço aproximado de 90%, d = demanda média diária, LT = lead time médio, σd = desvio padrão diário da demanda e σLT = desvio padrão do lead time.

ES atual calculado = 1.28 × 1200 × 6 ≈ 9.216 unidades

PP atual calculado = (1.200×10) + 9.216 ≈ 21.216 unidades

A fórmula evidencia o impacto da variabilidade do lead time: mesmo sem aumento da demanda média, um desvio de seis dias amplia fortemente o estoque necessário para proteger a linha. Portanto, a solução não deve apenas elevar o estoque; deve atuar também sobre a causa da variabilidade.

iii.Cenário projetado

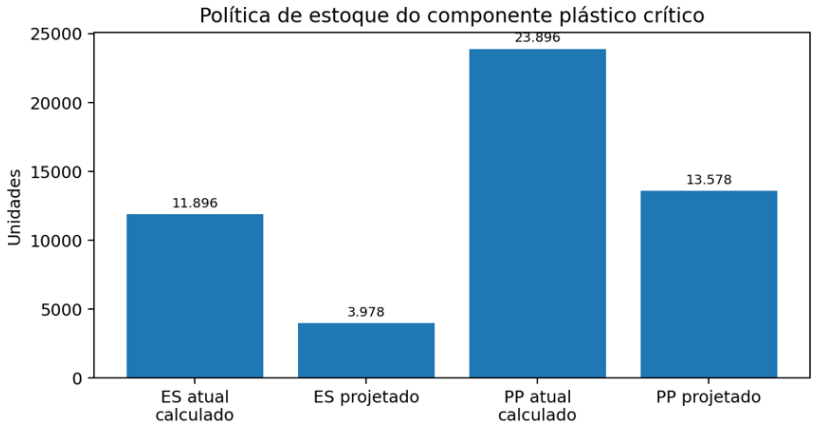
Para a simulação após a implementação, foram adotadas metas de redução do lead time médio para 8 dias, redução do desvio padrão do lead time de 6 para 2 dias e redução do

desvio padrão diário da demanda de 120 para 80 unidades, em função de S&OP, nivelamento e maior confiabilidade dos fornecedores.

ES projetado ≈ 3.072 unidades | PP projetado = (1.200 × 8) + 3.072 ≈ 12.672 unidades

Na simulação, o estoque de segurança cai aproximadamente 66,7% e o ponto de pedido cai aproximadamente 40,3%. O ganho não decorre de simplesmente reduzir estoque, mas de reduzir a variabilidade que exigia proteção. Isso está alinhado ao princípio de que sistemas puxados e logística enxuta dependem de sinais frequentes, lotes menores e estabilidade do fluxo (Lean Enterprise Institute, 2026).

Gráfico 4- Estoque do Componente Plástico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

iv.Gestão de fornecedores – OTIF

A seleção e o desenvolvimento dos fornecedores devem abandonar a lógica exclusiva do menor preço unitário. Recomenda-se um scorecard mensal que combine preço, qualidade, OTIF, lead time, variabilidade, capacidade de resposta e criticidade do item. OTIF significa On-Time, In-Full, isto é, entrega no prazo e na quantidade acordada. O indicador deve ser calculado por fornecedor e por item.

Imagem 5- OTIF



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fornecedor que apresentar OTIF abaixo do limite acordado deve entrar em plano de ação. Para o projeto, propõe-se meta mínima de 96% para fornecedores de itens A-Críticos. O acompanhamento deve ser mensal, com reunião de performance e revisão dos parâmetros de estoque.

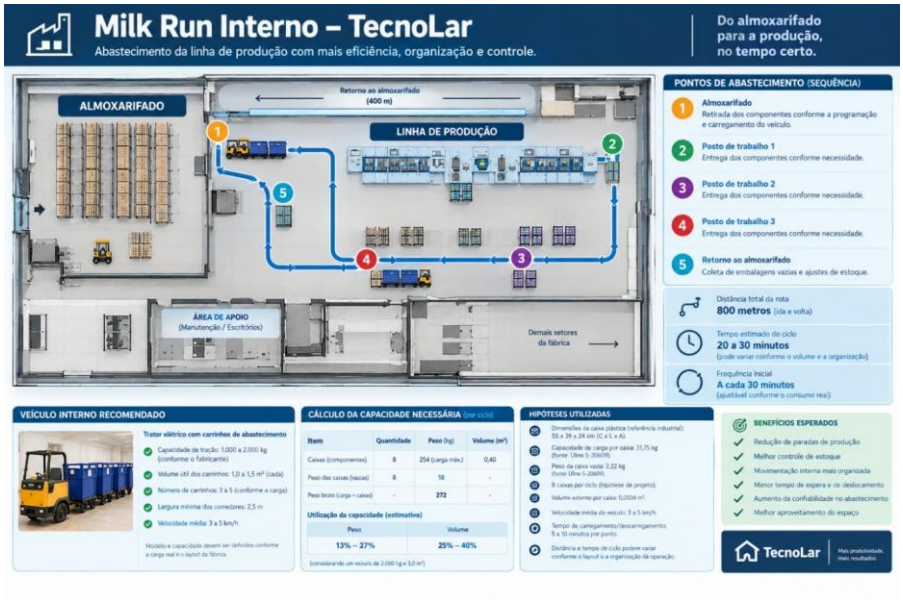
v.Abastecimento interno-Milk Run

O abastecimento interno proposto combina supermercado de materiais (mini-estoque de componentes próximo a linha de montagem), Kanban de retirada e Milk Run interno. O Kanban atua como sinal de retirada: quando um estoque é consumido, o sinal retorna ao supermercado, autorizando a reposição. O Lean Enterprise Institute descreve o Kanban como um dispositivo que autoriza e orienta a produção ou movimentação em um sistema puxado (Lean Enterprise Institute, 2026).

A distância de 400 metros entre almoxarifado e linha não é, isoladamente, o principal problema; o problema é a falta de frequência, rota e sinalização. Propõe-se um trem logístico ou conjunto de carrinhos que percorra a rota em intervalos fixos, por exemplo, a cada 30

minutos nos períodos de maior consumo. Os caixas vazios e os cartões/sinais retornam ao supermercado para disparar a reposição

Imagem 6 – Milk Run



Fonte: Elaborado pelas autoras e gerada com o auxílio da Inteligência Artificial (2026).

vi.Integração S&OP

O S&OP deve integrar Vendas, Produção, Compras, Logística e Finanças em um ciclo mensal. O processo parte da previsão de demanda, verifica capacidade e materiais, identifica restrições e define um plano consensual. A cada mês, os parâmetros de demanda e estoque devem ser revisados; semanalmente, os itens críticos podem receber revisão de exceção

Quadro 7- Matriz integrada de execução

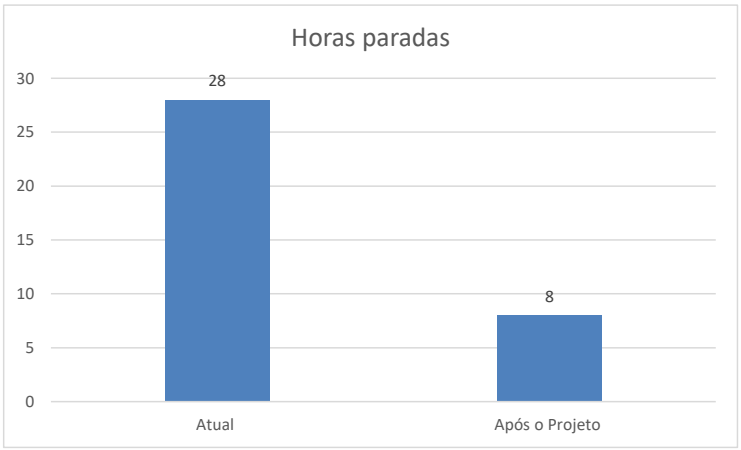
Etapa	Responsável principal	Saída
Mapeamento das 28h de ociosidade na linha	Produção	Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa)
Mensuração do impacto financeiro trimestral	Controladoria	Relatório de custos: R$ 616 mil (ociosidade) + R$ 150 mil (multas)
Mapeamento do Lead Time do fornecedor plástico	Logística de Suprimentos	Lead time médio de 10 dias e desvio padrão de 6 dias
Cálculo do Estoque de Segurança (ES)	Gestão de Estoques	Novo ES fixado em 9.216 unidades
Definição do Ponto de Pedido (PP)	Compras	Ponto de Pedido atualizado para 21.216 unidades
Cálculo do Lote Econômico de Compra (LEC)	Financeiro / Compras	LEC otimizado em 9.354 unidades por pedido
Padronização do fluxo com Milk Run interno	Operações Logísticas	Rotas e horários fixos de ressuprimento interno
Revisão de Capacidade	Produção	Plano de capacidade de montagem e restrições de fábrica
Revisão de Materiais e Suprimentos	Compras / Logística	Mapeamento antecipado de riscos de ruptura e estoques

Fonte: Elaborado pelas autoras e gerada com o auxílio da Inteligência Artificial (2026).

vii.Dashboard de indicadores

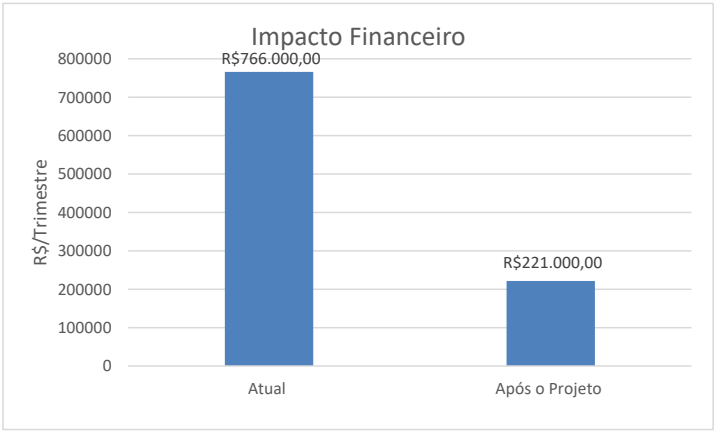
Para atender ao requisito, os indicadores abaixo comparam a situação atual com uma estimativa após a implementação. Os valores 'após projeto' são metas simuladas, não resultados reais. O dashboard deve ser atualizado mensalmente e permitir detalhamento por fornecedor, família de componente e linha.

Gráfico 5 - Horas de parada por ruptura: atual × projetado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gráfico 6 - Impacto financeiro direto estimado: atual × projetado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

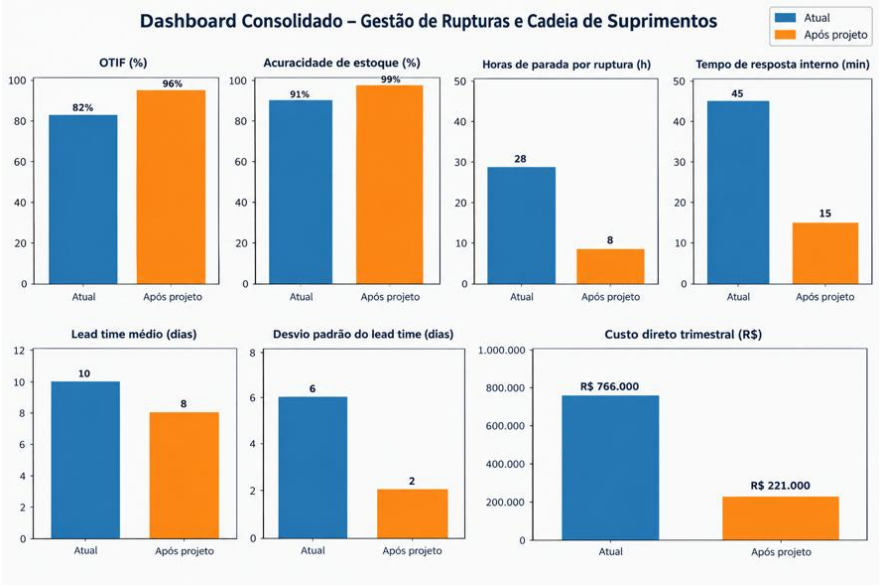
viii.Dashboard consolidado

Quadro 8- consolidado

Indicador	Atual	Após projeto	Variação/Meta
OTIF	82%	96%	+14 p.p.
Acuracidade de estoque	91%	99%	+8 p.p.
Horas de parada por ruptura	28h	8h	−71,4%
Tempo de resposta interno	45min	15min	−66,7%
Lead time médio	10dias	8dias	−20%
Desvio padrão do LT	6dias	2dias	−66,7%
Custo direto trimestral	R$ 766.000	R$ 221.000	−71,1%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Imagem 7- Dashboard



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

ix.Análise financeira do cenário

A análise financeira da TecnoLar demonstra os impactos das paradas na produção e das multas por atrasos nas entregas, bem como os benefícios econômicos esperados com a implementação das melhorias propostas.

No cenário atual, as 28 horas de paralisação da produção geram um custo de R$ 616.000,00 por trimestre, considerando o valor de R$ 22.000,00 por hora parada. Somando-se R$ 150.000,00 em multas por atrasos nas entregas, o impacto financeiro total chega a R$ 766.000,00 por trimestre.

Com a implementação das medidas de melhoria, projeta-se reduzir as paradas para 8 horas por trimestre e as multas para R$ 45.000,00. Dessa forma, o custo das paralisações seria de R$ 176.000,00, resultando em um impacto financeiro total de R$ 221.000,00 por trimestre.

Quadro 9- Como devemos mudar

Indicador	Cenário Atual	Após projeto*
Horas de parada por trimestre	28 horas	8 horas
Custo das paradas	R$ 616.000,00	R$ 176.000,00
Multas por atrasos	R$ 150.000,00	R$ 45.000,00
Impacto financeiro total	R$ 766.000,00	R$ 221.00,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A comparação dos cenários indica uma redução estimada de R$ 545.000,00 por trimestre, equivalente a aproximadamente 71,1% do impacto financeiro atual. Caso essa redução seja mantida ao longo de quatro trimestres, a economia bruta anual poderá alcançar R$ 2.180.000,00.

Diante desses resultados, observa-se que o aprimoramento das políticas de estoque, o acompanhamento do desempenho dos fornecedores e a melhoria do abastecimento interno podem contribuir para reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência produtiva. Ressalta-se que os valores apresentados representam projeções acadêmicas e dependem da efetividade das ações implementadas. Além disso, a economia estimada não considera os custos de implantação das melhorias, que deverão ser descontados para determinar o benefício financeiro líquido.



x.Plano de ação 5W2H

Segue nosso Plano de Ação que pode ser visto no quadro abaixo

Imagem 8 - 5W2H

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

xi.Controle pelo PDCA

O PDCA será utilizado como mecanismo de sustentação. Na etapa Plan, a empresa define metas e parâmetros; em Do, executa o piloto nos itens críticos; em Check, compara OTIF, rupturas, estoque e tempo de resposta; em Act, padroniza o que funcionou e corrige os desvios. A ASQ descreve o PDCA como um ciclo de quatro etapas para implementar mudanças e repetir o processo de melhoria contínua (ASQ, 2026).

1. P – Plan (Planejar)

- Identificar as causas: utilizar o Diagrama de Ishikawa, o Gráfico de Pareto e os registros de horas paradas para descobrir os principais motivos das rupturas.
- Revisar os estoques: recalcular o ponto de reposição, o LEC (Lote Econômico de Compra) e o estoque de segurança, considerando a demanda e os prazos de entrega dos mais de 400 componentes.
- Definir metas: reduzir as paradas de 28 para 5 horas por trimestre e alcançar pelo menos 95% de OTIF dos fornecedores.
- Planejar as melhorias: estabelecer rotas e horários fixos para o Milk Run e implantar o controle digital de estoque.
- Definir responsabilidades: determinar os responsáveis, os prazos, os custos e os indicadores de cada ação.

2. D – Do (Executar)

- Atualizar as regras de estoque: aplicar os novos cálculos de reposição e estoque de segurança.
- Avaliar fornecedores: acompanhar mensalmente o OTIF, que mede se os pedidos são entregues no prazo e com a quantidade completa.
- Implantar o Milk Run: estabelecer horários e rotas fixas para transportar materiais do almoxarifado até a produção.
- Digitalizar o estoque: registrar entradas e saídas imediatamente, evitando diferenças entre o estoque físico e o sistema.
- Integrar os setores pelo S&OP: realizar reuniões mensais entre Vendas, Produção, Compras, Logística e Financeiro, além de revisões semanais dos materiais críticos.
- Treinar a equipe: orientar os funcionários sobre os novos procedimentos e suas responsabilidades.

3. C – Check (Verificar)

- Acompanhar os indicadores: utilizar planilhas, relatórios e um painel de controle atualizado mensalmente.
- Medir as horas paradas: comparar as 28 horas iniciais com a meta de 5 horas por trimestre.
- Verificar o desempenho dos fornecedores: conferir se o OTIF atingiu a meta mínima de 95%.
- Controlar as rupturas: registrar quantas vezes faltaram materiais e quais componentes causaram as paradas.
- Conferir o estoque: comparar as quantidades físicas com os registros do sistema.
- Avaliar custos e abastecimento: acompanhar os custos das paradas, os atrasos, os gastos de armazenagem e o tempo de reposição interna.

4. A – Act (Agir e Padronizar)

- Corrigir os níveis de estoque: ajustar o ponto de reposição e o estoque de segurança conforme as mudanças na demanda e nos prazos dos fornecedores.
- Resolver problemas com fornecedores: criar planos de ação para aqueles que não atingirem o OTIF de 95%.
- Melhorar o Milk Run: modificar rotas e frequências caso o abastecimento continue atrasado.
- Corrigir divergências: investigar diferenças no estoque e reforçar o registro imediato das movimentações.
- Padronizar os processos: atualizar os procedimentos, treinar novamente as equipes quando necessário e registrar as ações corretivas.
- Reiniciar o ciclo: utilizar os resultados obtidos para planejar novas melhorias, mantendo o processo de melhoria contínua.

xii.Procedimento Operacional Padrão (POP)

Quadro 10- POP

Etapa	Procedimento	Responsável	Frequência / Meta
1. Recebimento de materiais	Conferir quantidade e qualidade, comparar com a nota fiscal e o pedido de compra, registrar a entrada no sistema e comunicar divergências ou avarias.	Almoxarifado	A cada recebimento
2. Armazenamento e controle	Identificar e armazenar os materiais corretamente, atualizar as movimentações, conferir o estoque físico e digital e monitorar o ponto de reposição e o estoque de segurança.	Almoxarifado	Diariamente e conforme cronograma de inventário
3. Reposição de materiais	Verificar itens próximos do ponto de reposição e solicitar compras considerando consumo, prazo de entrega e variabilidade dos fornecedores. Priorizar componentes críticos.	Compras	Diariamente
4. Abastecimento da produção	Separar e transportar materiais conforme a programação, utilizando o Milk Run com rotas e horários fixos. Confirmar entregas e comunicar atrasos ou faltas.	Logística interna	Conforme horários definidos
5. Monitoramento e correção	Acompanhar horas de parada, rupturas e OTIF dos fornecedores; investigar desvios, registrar ocorrências e aplicar ações corretivas.	Gestão, Compras, Produção e Logística	Acompanhamento contínuo e análise mensal

6. Treinamento e padronização	Treinar funcionários, atualizar o POP e corrigir falhas identificadas para manter os procedimentos padronizados.	Gestão e responsáveis pelos setores	Periodicamente
7. Controle das horas de parada	Monitorar as interrupções da produção e identificar suas causas para reduzir o tempo perdido.	Gestão da Produção	Meta: reduzir de 28 para 5 horas por trimestre
8. Avaliação dos fornecedores	Verificar se os pedidos são entregues no prazo e com a quantidade completa, utilizando o indicador OTIF.	Compras	Meta: mínimo de 95% de OTIF; avaliação mensal
9. Registro das movimentações	Registrar imediatamente todas as entradas, saídas e reposições de materiais no sistema.	Almoxarifado	Registro imediato
10. Controle de rupturas	Registrar faltas de materiais, investigar suas causas e implementar medidas para evitar novas ocorrências.	Compras e Produção	Meta: redução contínua, com análise mensal
11. Controle do abastecimento interno	Acompanhar o tempo de reposição dos materiais na linha e corrigir atrasos nas rotas do Milk Run.	Logística interna	Acompanhamento semanal
12. Revisão dos resultados	Avaliar os indicadores, revisar as necessidades de estoque e realizar reuniões para ajustar o planejamento e promover melhorias.	Gestão, Compras, Produção e Logística	Mensalmente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

xiii. Meio Ambiente e Sustentabilidade

A gestão da cadeia de suprimentos também deve considerar os impactos ambientais das atividades de compra, armazenagem, movimentação e abastecimento. No caso da TecnoLar, a proposta de reduzir rupturas e organizar o fluxo de materiais pode contribuir para uma operação mais sustentável, desde que as melhorias sejam acompanhadas de ações voltadas à prevenção de desperdícios e ao uso responsável dos recursos.

A revisão dos níveis de estoque pode evitar tanto a falta de componentes quanto a formação de estoques excessivos, que ocupam espaço, exigem movimentações adicionais e podem aumentar o risco de avarias, obsolescência e descarte. Para isso, recomenda-se revisar periodicamente a demanda, priorizar a classificação dos itens por criticidade e manter registros confiáveis das entradas e saídas, evitando compras desnecessárias e perdas de materiais.

A implantação do Milk Run interno, com rotas e horários definidos, pode reduzir deslocamentos improvisados e movimentações repetidas entre o almoxarifado e a linha de montagem. Quando viável, a empresa também pode consolidar transportes, planejar melhor as entregas dos fornecedores e avaliar alternativas que diminuam o consumo de combustível e as emissões associadas ao transporte. Essas medidas devem ser verificadas por meio de indicadores, e não consideradas resultados já alcançados.

Outra ação recomendada é fortalecer a separação e a destinação adequada de resíduos gerados no recebimento, na armazenagem e na produção, como embalagens de papelão, plástico, madeira e materiais danificados. Sempre que houver condições técnicas e sanitárias adequadas, deve-se priorizar a reutilização de embalagens retornáveis e o encaminhamento de materiais recicláveis para destinação correta, em conformidade com os procedimentos da empresa e a legislação aplicável.

Para acompanhar essas ações, a TecnoLar pode incluir indicadores ambientais no dashboard logístico, como quantidade de resíduos gerados por unidade produzida, percentual de embalagens reutilizadas ou recicladas, consumo de combustível por entrega e quantidade de materiais descartados por avarias ou obsolescência. A medição deve estabelecer uma linha de base e metas realistas, permitindo comparar os resultados ao longo do tempo. Como o estudo não apresenta dados ambientais reais da empresa, esses indicadores são recomendações para futura implantação, e não resultados comprovados.

Dessa forma, Meio Ambiente e Sustentabilidade passam a integrar a reestruturação da cadeia de suprimentos, conciliando eficiência operacional, redução de custos e responsabilidade ambiental. A aplicação gradual das medidas, acompanhada de treinamento dos funcionários e monitoramento periódico, pode contribuir para diminuir desperdícios e melhorar o desempenho logístico sem comprometer a disponibilidade dos materiais.

xiv. **Proposta de intervenção**

Como proposta de melhoria, recomenda-se organizar melhor o abastecimento dos materiais na linha de produção por meio do sistema Milk Run. A ideia é criar rotas e horários definidos para que os materiais sejam entregues conforme a necessidade da produção, evitando falta ou excesso de componentes.

Também propõe-se utilizar caixas retornáveis, organizar um local específico para os materiais e separar corretamente os resíduos gerados durante as atividades. Essas mudanças podem ajudar a reduzir movimentações desnecessárias, desperdícios, atrasos e impactos ambientais.

A implantação pode ser realizada inicialmente em uma área da empresa, como um projeto-piloto. Após verificar os resultados, o sistema poderá ser ampliado para as demais áreas da produção.

xv. **Nova implantação**

Para a implantação do sistema Milk Run proposto, estima-se um investimento inicial de aproximadamente **R$ 14.285,00**, considerando a aquisição de dois carrinhos plataforma, uma paleteira manual, caixas plásticas retornáveis, estrutura para o supermercado de materiais, identificação dos materiais e contentores para retorno e separação de resíduos.

Os valores apresentados são referências de mercado utilizadas para fins acadêmicos. Antes da implantação, recomenda-se realizar cotações com fornecedores para confirmar os preços, considerando quantidade, especificações, frete e condições de pagamento.

Quadro 11- nova implantação

Nova implantação no Milk Run	Quantidade	Valor unitário de referência	Total estimado
Carrinho plataforma industrial 500 kg	2	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
Paleteira manual 2.500 kg	1	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
Caixas plásticas retornáveis	30	R$ 80,00	R$ 2.400,00
Estrutura para supermercado de materiais	1 conjunto	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Identificação de materiais, endereçamento e Kanban	1 conjunto	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Coletores/contentores para retorno e resíduos	6	R$ 150,00	R$ 900,00
Total estimado			R$ 14.285,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu identificar que as rupturas de estoque na indústria TecnoLar estão relacionadas não apenas à quantidade de materiais armazenados, mas também às falhas no planejamento dos estoques, à variabilidade dos prazos de entrega dos fornecedores, à falta de padronização do abastecimento interno e à demora na atualização das informações de consumo. Esses fatores comprometem a continuidade da produção e contribuem para o aumento dos custos operacionais. Dessa forma, o estudo demonstrou a importância de integrar as atividades de compras, armazenagem, produção e logística para garantir maior eficiência e confiabilidade à cadeia de suprimentos.

A partir do diagnóstico operacional, foram propostas melhorias nas políticas de estoque, com a aplicação do Lote Econômico de Compra (LEC), do Estoque de Segurança e do Ponto de Pedido. No componente utilizado como modelo, os cálculos acadêmicos indicaram um LEC de aproximadamente 9.354 unidades por pedido, um Estoque de Segurança de 9.216 unidades e um Ponto de Pedido de 21.216 unidades no cenário atual. No cenário projetado, considerando a redução do lead time médio de 10 para 8 dias e de sua

variabilidade de 6 para 2 dias, o Estoque de Segurança passa para 3.072 unidades e o Ponto de Pedido para 12.672 unidades. Esses resultados evidenciam que a melhoria da previsibilidade dos prazos de reposição pode reduzir a necessidade de estoques de proteção, sem depender exclusivamente do aumento das quantidades armazenadas.

Outro aspecto relevante foi a proposta de aprimoramento da gestão de fornecedores por meio do indicador OTIF (On-Time, In-Full), que avalia se os pedidos são entregues no prazo e com a quantidade acordada. A adoção de um sistema de avaliação que considere também qualidade, lead time, custo total e flexibilidade permite uma análise mais abrangente do desempenho dos fornecedores, contribuindo para decisões de compra mais estratégicas. Para os fornecedores de componentes críticos, foi proposta uma meta mínima de OTIF de 96%, acompanhada de avaliações periódicas e planos de ação para os casos de desempenho insatisfatório.

Em relação à logística interna, a combinação do Kanban com o Milk Run foi definida como uma alternativa para tornar o abastecimento da linha de montagem mais organizado, previsível e orientado pelo consumo real. A utilização de supermercados de materiais próximos aos pontos de uso, sinais de reposição e rotas com horários fixos pode reduzir deslocamentos desnecessários, atrasos e solicitações urgentes. Além disso, o registro imediato das movimentações no sistema contribui para melhorar a acuracidade dos estoques e a disponibilidade de informações para a tomada de decisão.

A integração entre as áreas por meio do S&OP também se mostrou importante para antecipar possíveis desequilíbrios entre demanda, capacidade produtiva e disponibilidade de materiais. Com reuniões mensais de planejamento e acompanhamento mais frequente dos componentes críticos, a empresa poderá identificar riscos de ruptura com antecedência e ajustar suas decisões de compras, produção e armazenagem. Complementarmente, o dashboard de indicadores, o Procedimento Operacional Padrão (POP) e o ciclo PDCA foram propostos como instrumentos de monitoramento, padronização e melhoria contínua dos processos.

Quanto aos resultados financeiros, a análise do cenário atual identificou um impacto estimado de R$ 766.000,00 por trimestre, considerando R$ 616.000,00 referentes às 28 horas de paralisação da produção e R$ 150.000,00 em multas por atrasos nas entregas. No cenário projetado, com a redução das paradas para 8 horas trimestrais e das multas para R$ 45.000,00, o impacto financeiro total seria de R$ 221.000,00. Essa diferença representa uma economia bruta estimada de R$ 545.000,00 por trimestre, equivalente a aproximadamente 71,1% de redução. Entretanto, esses valores constituem projeções acadêmicas e dependem da efetividade das ações propostas, não representando resultados já alcançados pela empresa. Também será necessário considerar os custos de implantação para determinar a economia líquida.

É importante destacar que o estudo apresenta limitações decorrentes da ausência de dados históricos detalhados sobre a demanda de cada componente, os custos efetivos de pedido e manutenção de estoque, os lotes mínimos de compra e o desempenho real dos fornecedores. Por esse motivo, determinadas variáveis foram estabelecidas como premissas acadêmicas para possibilitar a aplicação dos métodos de cálculo e a elaboração dos cenários comparativos. Antes da implantação definitiva, recomenda-se validar essas premissas com

dados reais da TecnoLar, realizar testes-piloto com os componentes de maior criticidade e acompanhar os indicadores para verificar a eficácia das mudanças.

Conclui-se, portanto, que o objetivo de propor uma reestruturação da cadeia de suprimentos e do abastecimento interno da TecnoLar foi atendido por meio de um conjunto integrado de soluções voltadas à prevenção de rupturas, à melhoria do controle de estoques, ao desenvolvimento de fornecedores e à organização do fluxo de materiais. Mais do que ampliar os estoques, a proposta busca reduzir as causas das interrupções por meio de planejamento, padronização, integração das informações e acompanhamento contínuo do desempenho. Dessa maneira, a aplicação gradual das melhorias poderá contribuir para aumentar a confiabilidade logística, reduzir desperdícios e custos operacionais e favorecer a continuidade da produção, desde que os resultados projetados sejam confirmados durante a implantação e o monitoramento do sistema.

6. REFERÊNCIAS

SAP — Disrupções na cadeia de suprimentos:

https://www.sap.com/brazil/resources/supply-chain-disruption-10-tips

IBM — Gerenciamento da cadeia de suprimentos:

https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/supply-chain-management

Lean Institute Brasil — Conceitos de Lean e Kanban:

https://www.lean.org.br/leanweb/vocabulario

Revista Gestão & Gerenciamento — Ferramentas da qualidade na logística:

https://nppg.org.br/revistas/gestaoegerenciamento/article/view/925

Revista Facit — Redução de rupturas de estoque com Pareto e Ishikawa:

https://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/3609

Comentado [MF4]: Autores de peso citados e fundamentais no texto (como Ballou, 2006 e Chopra & Meindl, 2016) não constam na lista de Referências no final do trabalho.

A lista de Referências traz apenas endereços web (SAP, IBM, Lean Institute), sem a estrutura NBR 6023 (Autor, Título da Obra/Artigo, Local, Editora, Ano e Data de Acesso).

Incluir Ballou e Chopra & Meindl na lista bibliográfica final e formatar todos os links no padrão ABNT NBR 6023.

Revista Refas — Controle de estoque, rastreabilidade e PDCA:

https://revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/858

ASCM — Planejamento de vendas e operações (S&OP):

https://www.ascm.org/topics/sales-and-operations-planning/

https://asq.org/quality-resources/seven-basic-quality-tools

https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle

REFERÊNCIAS

ASCM – ASSOCIATION FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Sales and operations planning (S&OP). [S. l.]: ASCM, [s. d.]. Disponível em: https://www.ascm.org/topics/sales-and-operations-planning/. Acesso em: 23 out. 2026.

ASQ – AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY. 7 basic quality tools. Milwaukee: ASQ, [s. d.]. Disponível em: https://asq.org/quality-resources/seven-basic-quality-tools. Acesso em: 23 out. 2026.

ASQ – AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY. PDCA cycle. Milwaukee: ASQ, [s. d.]. Disponível em: https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle. Acesso em: 23 out. 2026.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. Acesso em: 23 out. 2026.

CANVA. Canva. [S. l.]: Canva, 2026. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAHUEODBeeo/zYqRntQ4asYL-wnrlMjUNA/edit. Acesso em: 23 out. 2026.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

GOOGLE. Google AI Studio. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: https://aistudio.google.com/. Acesso em: 23 out. 2026.

IBM. O que é gestão da cadeia de suprimentos? [S. l.]: IBM, [s. d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/supply-chain-management. Acesso em: 23 out. 2026.

LEAN INSTITUTE BRASIL. Vocabulário Lean. [S. l.]: Lean Institute Brasil, [s. d.]. Disponível em: https://www.lean.org.br/leanweb/vocabulario. Acesso em: 23 out. 2026.

MEDEIROS, Vitor Cataldo; ALONSO, Paulo Antonio Maldonado. Ferramentas da qualidade aplicadas na gestão de operações logísticas de varejo. Gestão e Gerenciamento, n. 18, 2022.

Disponível em: https://nppg.org.br/revistas/gestaoegerenciamento/article/view/925. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENAI. ChatGPT. [S. l.]: OpenAI, 2026. Disponível em: (https://chatgpt.com/?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 23 out. 2026.

PROMPT COWBOY. Prompt Cowboy. [S. l.]: Fourday AI, 2026. Disponível em: https://www.promptcowboy.ai/.Acesso em: 23 out. 2026.

SANTOS DE ANDRADE, Gabriel Paulino; BOTELHO, Rogerio de Moraes; LELIS, Eliacy Cavalcanti. Qualidade dos serviços logísticos e PDCA: controle de estoque e rastreabilidade em um galpão. Refas – Revista Fatec Zona Sul, v. 12, n. 5, p. 1–16, 2026. Disponível em: https://revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/858. Acesso em: 23 out. 2026.

SAP. Disrupção da cadeia de suprimentos: 10 dicas para aumentar a resiliência. [S. l.]: SAP, 2025. Disponível em: https://www.sap.com/brazil/resources/supply-chain-disruption-10-tips.

SILVA, Lucas Gabriel da Costa; PINHEIRO FILHO, Adson Brito; TENÓRIO, Pedro Henrique Capela; BARATA, Mariana Pereira Carneiro. Redução de rupturas de estoque em uma distribuidora de medicamentos: aplicação do ciclo DMAIC. Facit Business and Technology Journal, v. 2, n. 63, 2025. Disponível em: https://revistas.faculdadefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/3609. Acesso em: 23 out. 2026.

VERCEL. Vercel. [S. l.]: Vercel, 2026. Disponível em: https://vercel.com/. Acesso em: 23 out. 2026.

Seguir norma NBR 6023

Alinhamento: esquerda. Espaçamento entre linhas: simples. Espaçamento: depois 12pt.